

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319928
Nombre	Pamoato de Pirantel 250 mg / 5 mL Suspensión.
Principio activo	Pirantel.
Forma farmacéutica	Suspensión.
Composición	Cada 5 mL contiene 250 mg de Pirantel
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases impermeables, resistentes a la luz.
Referencia especificación	USP Vigente, norma técnica propia.

Tabla 1. Datos del producto terminado

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, hacer uso de los elementos de protección personal como bata, botas de seguridad, cofia, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y en caso de que aplique mascara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

- Registrar los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.
- Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

- 1.1 Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.
- 1.2 Criterio de aceptación: Suspensión homogénea de color amarillo, con olor característico dulce a vainilla. libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1 Identificación A:

- 2.1.1 Fase móvil: Preparar una mezcla de metil isobutil cetona, ácido fórmico y agua purificada en proporciones (20:10:10) respectivamente, homogenizar bien la mezcla de solventes. Transferir a

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

una cámara para cromatografía de capa delgada, tapar y dejar acondicionar alrededor de 15 minutos y/o hasta que los vapores de la fase móvil saturen la cámara.

- 2.1.2 Preparación del diluyente hidróxido de amonio metanólico 0,05 N: Transferir aproximadamente 0,8 mL de hidróxido de amonio G.R. a un balón volumétrico de 250 mL que contenga 100 mL de metanol, completar a volumen con metanol y mezclar.
- 2.1.3 Preparación de la solución estándar: Pesar con exactitud aproximadamente 200 mg de Pamoato de Pirantel estándar de referencia en un balón volumétrico ámbar de 25 mL, adicionar 20 mL de hidróxido de amonio metanólico 0,05 N, llevar a agitación mecánica durante 15 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con hidróxido de amonio metanólico 0,05 N y mezclar. Centrifugar la solución a 3500 rpm durante 5 minutos. Utilizar para el análisis la solución sobrenadante transparente. (Concentración teórica final = 8,0 mg/mL).
- 2.1.4 Preparación de la solución muestra: Pesar con exactitud una cantidad de muestra que contenga el equivalente a 200,0 mg de Pamoato de Pirantel (aproximadamente 3,2 mL de suspensión), en un balón volumétrico ámbar de 25 mL, Adicionar 20 mL de hidróxido de amonio metanólico 0,05 N, llevar a agitación mecánica durante 15 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con hidróxido de amonio metanólico 0,05 N y mezclar. Centrifugar la solución a 3500 rpm durante 5 minutos. Utilizar para el análisis la solución sobrenadante transparente. Concentración teórica final = 8,0mg/mL).
- 2.1.5 Procedimiento: Aplicar por separado 100 µL de la solución muestra y de la solución estándar en una placa de cromatografía de capa de gel de sílice de 0,50. Dejar secar las aplicaciones y se desarrolle los cromatogramas en la cámara equilibrada previamente con la fase móvil hasta que el frente de solvente se encuentre a 2 cm del borde superior de la placa. Retirar la placa de la cámara, marcar el frente de solvente y dejar evaporar el disolvente. Examinar la placa bajo la luz UV a aproximadamente 365 nm, comparar las intensidades de las manchas observadas en el cromatograma de la solución muestra con las intensidades de las manchas observadas en el cromatograma de la solución estándar.
- 2.1.6 Criterio de aceptación: El valor R_f de la mancha principal de la solución muestra corresponde con el obtenido de la solución estándar.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

2.2 Identificación B:

- 2.2.1 Fase móvil: Preparar una mezcla de acetato de etilo, butanol y agua purificada en proporciones (10:1:1) respectivamente, homogenizar la mezcla de solventes. Transferir a una cámara para cromatografía de capa delgada, tapar y dejar acondicionar alrededor de 15 minutos y/o hasta que los vapores de la fase móvil saturan la cámara.
- 2.2.2 Preparación del diluyente hidróxido de amonio metanólico 0,05 N: Transferir aproximadamente 0,8 mL de hidróxido de amonio G.R. a un balón volumétrico de 250 mL que contenga 100 mL de metanol, completar a volumen con metanol y mezclar.
- 2.2.3 Preparación de la solución estándar: Pesar con exactitud aproximadamente 320 mg de Pamoato de Pirantel estándar de referencia en un balón volumétrico ámbar de 20 mL, adicionar 15 mL de hidróxido de amonio metanólico 0,05 N, llevar a agitación mecánica durante 15 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con hidróxido de amonio metanólico 0,05 N y mezclar. Centrifugar la solución a 3500 rpm durante 5 minutos. Utilizar para el análisis la solución sobrenadante transparente. (Concentración teórica final = 16,0mg/mL).
- 2.2.4 Preparación de la solución muestra: Pesar con exactitud una cantidad de muestra que contenga el equivalente a 320,0 mg de Pamoato de Pirantel (aproximadamente 6,4 mL de suspensión), en un balón volumétrico ámbar de 20 mL, Adicionar 15 mL de Hidróxido de amonio metanólico 0,05 N, llevar a agitación mecánica durante 15 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con hidróxido de amonio metanólico 0,05 N y mezclar. Centrifugar la solución a 3500 rpm durante 5 minutos. Utilizar para el análisis la solución sobrenadante transparente. (Concentración teórica final = 16,0 mg/mL).
- 2.2.5 Procedimiento: Aplicar por separado 20 µL de la solución muestra y de la solución estándar en una hoja de papel cromatográfico de 18 cm x 24 cm (Whatman # 1 o equivalente) preparada previamente del siguiente modo: Impregnar el papel con una solución recién preparada obtenida mezclando 7 volúmenes de acetona y 3 volúmenes de solución amortiguadora de glicina – cloruro de sodio – ácido clorhídrico (que se prepara mezclando 3 volúmenes de una solución de glicina 0,3 M con 7 volúmenes de ácido clorhídrico 0,3 M) presionar el papel impregnado uniformemente entre papeles secantes blanco, no fluorescentes, para quitar el exceso de disolvente.

Dejar secar las aplicaciones de las soluciones en el papel cromatográfico y que se desarrolle los cromatogramas en la cámara equilibrada previamente con la fase móvil durante 20 horas. Retirar

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

el papel de la cámara, marcar el frente de solvente y dejar secar al aire durante 10 minutos, llevar al horno de aire circulante a 60 °C durante 30 minutos.

2.2.6 Criterio de aceptación: El valor R_f de la mancha principal de la solución muestra corresponde con el obtenido de la solución estándar.

2.3 Identificación C. Los tiempos de retención de los picos principales debidos al pirantel base y al ácido pamoico en el cromatograma de la muestra corresponde a los del cromatograma de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3. pH

3.1 Proceder según CALI-SOP-000119 “TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS”. Tomar el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

3.2 Criterio de aceptación: 4,5 – 6,0.

4. Gravedad Específica

4.1 Proceder según el CALI-SOP-000119 “TÉCNICAS GENERALES DE ANALISIS”.

$$\text{Gravedad Especifica} = \frac{(\text{Peso picnómetro} + \text{muestra}) - (\text{Peso picnómetro vacío})}{(\text{Peso picnómetro} + \text{agua}) - (\text{Peso picnómetro vacío})}$$

4.2 Criterio de aceptación: 1,00 – 1,20 a 25 °C.

5. Viscosidad

5.1 Agitar bien la muestra y ajustar la temperatura entre 20 °C – 25 °C. Determinar la viscosidad en centipoise (cps) a 20 rpm y aguja # 3 en el equipo Viscosímetro Brookfield modelo DV – II.

5.2 Criterio de aceptación: 800 cps – 1200 cps.

6. Valoración para Pirantel

NOTA 1: Después de preparadas las muestras se deben analizar lo más pronto posible ya que pueden sufrir degradación.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

- 6.1 Método: Cromatografía HPLC.
- 6.2 Reactivos: Agua purificada, ácido acético glacial G.R, dietilamina G.R, Acetonitrilo HPLC.
- 6.3 Fase Móvil: Acetonitrilo, ácido acético, dietilamina, Agua purificada (92,8: 3: 1,2: 3).
- 6.4 Diluyente: Fase móvil.
- 6.5 Preparación del estándar: Pesar el equivalente a 25 mg de pirantel (Aproximadamente 28,8 mg de pamoato de pirantel) en un balón volumétrico de 20 mL, adicionar 10 mL de diluyente. Llevar al ultrasonido hasta completa disolución y completar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 3 mL de esta solución en un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.
- 6.6 Preparación de la muestra: Pesar con una jeringa 1,0 mL de pamoato de pirantel suspensión (aproximadamente 1,0 g) en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar cerca de 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 30 minutos sin dejar calentar, reposar y aforar con diluyente. Tomar una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.
- 6.7 Condiciones Cromatográficas:
- Longitud de onda: 288 nm.
 - Columna: Sphereclone 5 µ Silica 250*4,6 mm.
 - Flujo: 1,0 mL /min.
 - Temperatura: 30 °C ± 5 °C.
 - Volumen de inyección: 20 µL.
 - Concentración: 30,0 ppm de pirantel.
 - Tiempo de retención: 6,6 minutos Ancho de banda 6,3 – 7,2 minutos
 - Tiempo de corrida: 10 minutos.
- 6.8 Adecuabilidad del Sistema: El sistema Cromatográfico debe cumplir con las siguientes condiciones de Idoneidad:
- Factor de asimetría entre 0,8 – 2,0.
 - Factor de capacidad (K') ≥ 2,0.
 - Platos teóricos por encima de 5100.
 - Resolución > 2,0 entre los picos de pamoato de pirantel y ácido pamoico.
 - El RSD de la precisión del estándar es máximo 2,0 % para pirantel.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

6.9 Procedimiento: Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y una inyección por muestra. Registrar los cromatogramas.

6.10 Cálculos:

$$\% \text{ Pirantel} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{20 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{P_{std}}{100 \%} \times \frac{100 \text{ mL}}{W_{mtra}} \times \frac{50 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times D \times \frac{206,31}{594,68} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

A_{mtra} = Área del pico de pirantel en la muestra

A_{std} = Área del pico de pirantel en el estándar.

W_{std} = Peso del estándar (mg).

P_{std} = Potencia del estándar (%).

W_{mtra} = Peso de la muestra (g).

D^* = Densidad de la solución muestra (g/mL).

206,31 = Peso molecular de pirantel

594,68 = Peso molecular de pamoato de pirantel

* Calcular la densidad (D): Determinar el peso de un picnómetro y su termómetro, limpio y seco a 25 °C. Posteriormente llenar con la solución de Nuctis D gotas orales producto terminado, asegurándose de que no haya burbujas de aire atrapadas dentro del picnómetro. Limpie el exceso de muestra en el exterior del picnómetro con un paño limpio y seco para evitar la influencia de gotas de líquido que pudieran afectar la medición de la masa. Pesar nuevamente el picnómetro con la muestra y registrar el peso con la muestra a 25 °C. Usar la siguiente fórmula para calcular la densidad de la muestra:

$$\text{Densidad (g/mL)} = \frac{(\text{Peso picnómetro} + \text{Muestra}) - (\text{Peso Picnómetro vacío})}{\text{Volumen del picnómetro (mL)}}$$

6.11 Cromatograma guía:

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

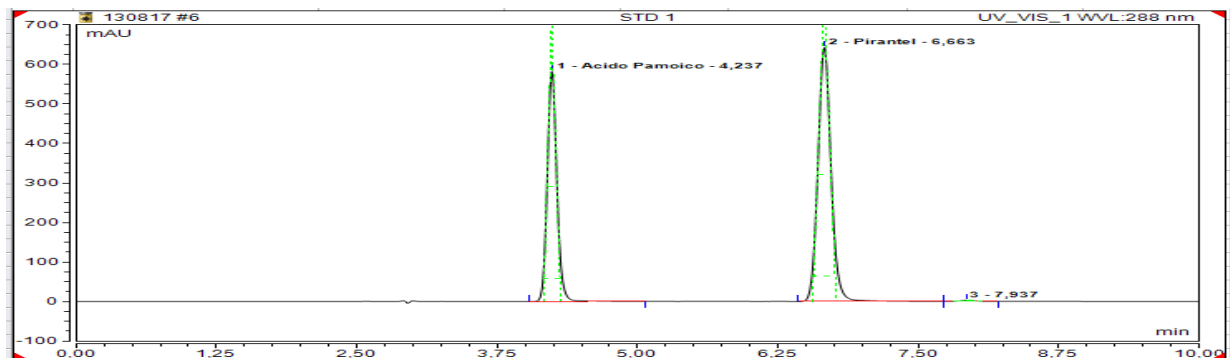


Figura 1. Cromatograma guía estándar.

6.12 Criterio de aceptación: 225,0 mg/5 mL – 275,0 mg/5 mL (90,0 % – 110,0 %).

7. Contenido de Conservante Antimicrobiano

- 7.1 Preparación del modificador inorgánico (acetato de sodio 0,1 % p/v): Pesar 1,0 g de Acetato de sodio en un beaker de 1000 mL, adicionar 1 L de agua purificada, disolver y agitar. Ajustar a pH $4,5 \pm 0,05$ con ácido acético 0,5 N.
- 7.2 Preparación de la fase móvil: Mezclar 52 volúmenes del modificador inorgánico con 35 volúmenes de metanol y 13 volúmenes de acetonitrilo. Filtrar por membrana PVDF de 0.45 μ m. Desgasificar.
- 7.3 Preparación de la solución de ácido acético al 0,2 % v/v: Tomar una alícuota de 2 mL de ácido acético glacial, llevar a 1000 mL con agua purificada.
- 7.4 Solvente de extracción: Mezclar 40 volúmenes del ácido acético al 0,2 % v/v con 60 volúmenes de etanol grado analítico. Desgasificar antes de su uso.
- 7.5 Diluyente: Preparar una mezcla de agua purificada con etanol grado analítico en una proporción 40:60. Enfriar y desgasificar antes de su uso.
- 7.6 Estándar stock de metilparabeno: Pesar 40 mg de estándar de trabajo de metilparabeno, transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 50 mL de etanol grado analítico y llevar a ultrasonido durante 5 minutos. Enfriar y completar a volumen con etanol grado analítico. (Concentración 400 ppm).
- 7.7 Estándar stock de propilparabeno: Pesar 33 mg de estándar de trabajo de propilparabeno, transferir a un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 50 mL de etanol grado analítico y llevar a ultrasonido durante 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con etanol grado analítico. Tomar una alícuota de 5 mL y llevar a 50 mL con etanol grado analítico. (Concentración 66 ppm).

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

7.8 Estándar mixto: A un balón de 100 mL, transferir una alícuota de 2 mL del estándar stock de metilparabeno y 6 mL del estándar stock de propilparabeno. Llevar a volumen con diluyente. (concentración metilparabeno 8 ppm, concentración propilparabeno 4 ppm). Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm, descartando 2 mL de la solución.

NOTA 2: El estándar es estable durante 50 horas almacenado a temperatura ambiente en un recipiente con tapa.

7.9 Preparación muestra: En un balón volumétrico de 100 mL pesar 4 mL de muestra equivalentes a 12 mg de parabenos totales. Adicionar 50 mL del solvente de extracción, agitar manualmente y llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Enfriar y llevar a volumen con solvente de extracción. Centrifugar a 3000 rpm durante 15 minutos. Tomar una alícuota de 5 mL y transferir a un balón de 50 mL. Llevar a volumen con diluyente. (metilparabeno 8 ppm, propilparabeno 4 ppm). Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 µm, descartando los 2 mL de muestra.

NOTA 3: Muestra es estable durante 45 horas almacenada a temperatura ambiente en un recipiente con tapa.

7.10 Condiciones Instrumentales

- Fase móvil: 100% Mezcla: Acetato de Sodio 0,1 % - Metanol – ACN (52-35-13).
- Columna: Nova Pack C18 4 µm 3.9*150 mm.
- Temperatura: 30 °C.
- Flujo: 1,1 mL/min.
- Detección: UV 254 nm.
- Volumen de inyección: 10 µL.
- Tiempo Retención: 2,3 Minutos Metilparabeno Ancho de banda 2,0 – 2,8 minutos,
 7,5 minutos Propilparabeno Ancho de banda >6,0 minutos - < 9,0 minutos,
 1,7 minutos Pamoato Ancho de banda 1,5 – 1,8 minutos.
- Tiempo de corrida: 10 minutos.
- Concentración: 8,0 ppm Metilparabeno.
 4,0 ppm Propilparabeno

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

7.11 Adecuabilidad: El sistema Cromatográfico debe cumplir con las siguientes condiciones de Idoneidad:

- Factor Asimetría: Entre 0,8 y 2,0.
- Resolución: ≥ 1.5 entre el pamoato y el metilparabeno.
- % RSD del estándar: Para la suma de las dos señales metilparabeno + propilparabeno; No mayor al 4,0 %.

7.12 Procedimiento: Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y una inyección por muestra. Registrar los cromatogramas.

7.13 Cromatograma Guía:

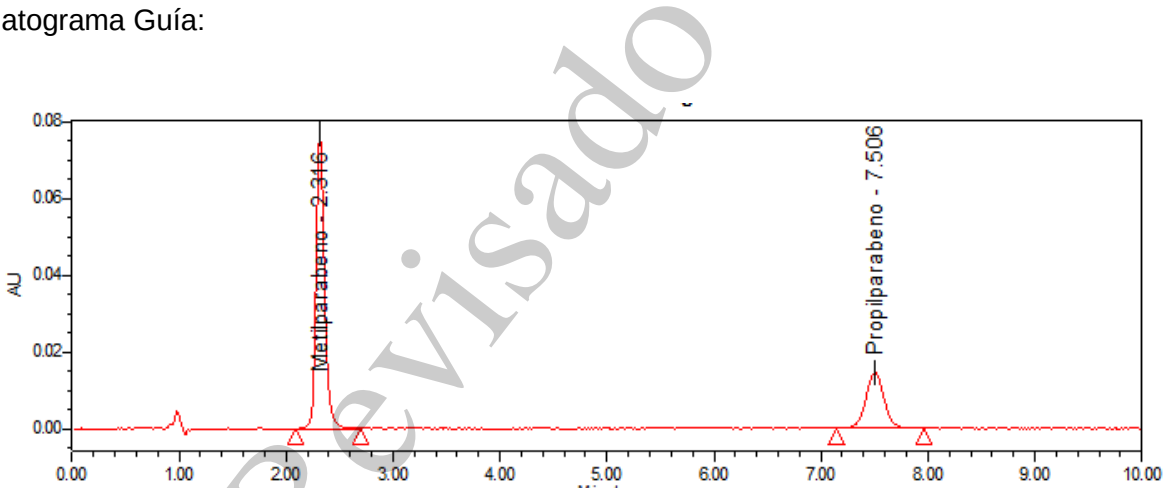


Figura 2. Cromatograma guía estándar

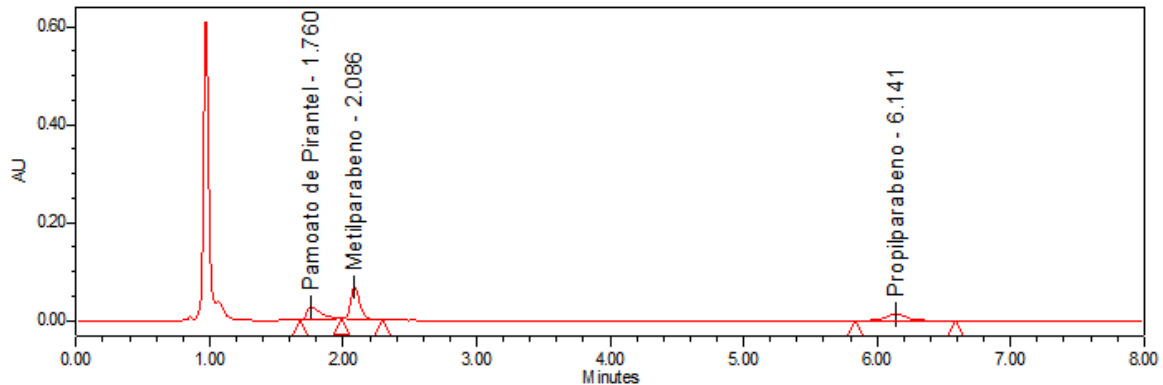


Figura 3. Cromatograma guía muestra

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

7.14 Cálculos

$$\%Parabenos T = \left[\left(\frac{WstdM}{100 mL} \times \frac{2 mL}{100 mL} \times Fp \right) + \left(\frac{WstdP}{50 mL} \times \frac{5 mL}{50 mL} \times \frac{6 mL}{100 mL} \times Fp \right) \right] \times \frac{100}{12,1 mg} \times \frac{50 mL}{5 mL} \times \frac{4 * GE}{Wmtra} \times 100 \%$$

$$\%Parabenos T = \frac{AmtraM + AmtraP}{AstdM + AstdP} \left[\left(\frac{WstdM}{100 mL} \times \frac{2 mL}{100 mL} \times Fp \right) + \left(\frac{WstdP}{50 mL} \times \frac{5 mL}{50 mL} \times \frac{6 mL}{100 mL} \times Fp \right) \right] \times \frac{100}{12,1 mg} \times \frac{50 mL}{5 mL} \times \frac{4 * GE}{Wmtra} \times 100$$

Donde:

- WstdM = Peso del estándar metilparabeno.
- WstdP = Peso del estándar propilparabeno.
- Wmtra = Peso de la muestra.
- AmtraM = Área de la muestra de metilparabeno.
- AmtraP = Área de la muestra de propilparabeno.
- AstdM = Área del estándar de metilparabeno.
- AstdP = Área del estándar de propilparabeno.
- Fp = Factor de potencia.
- GE = Gravedad específica.

7.15 Criterio de aceptación: Parabenos totales 2,4 mg/mL – 3,6 mg/mL (80,0 % – 120,0 %).

8. Volumen Entregable

8.1 Agitar el contenido de 10 frascos individualmente.

8.2 El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargar el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permitir el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determinar la masa de los contenidos.
- Calcular el volumen usando la densidad.

8.3 Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargar cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir. Se debe tener cuidado de evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostener los frascos en un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargar suavemente el contenido en la probeta graduada.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

- Permitir que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, medir el volumen de cada mezcla.
- El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100 % y el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100 % de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100 % y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95 %, pero es mínimo 90 % del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100 % del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95 %, pero mínimo 90 % de lo declarado en el etiquetado.

8.4 Criterio de aceptación: Mínimo el 100 % del volumen etiquetado (mínimo 15 mL).

9. Resuspendibilidad y Sedimentación Después de 1 Hora

Mezclar el contenido de 10 frascos, agitar hasta homogeneizar, llenar una probeta graduada con la mezcla y dejar reposar durante 1 h. Transcurrido este tiempo evaluar la sedimentación y resuspendibilidad de la siguiente forma:

9.1 Para la sedimentación: Verificar si es que ocurre una separación entre las fases líquidas y sólidas a la altura del menisco. Si es el caso, registrar la cantidad de líquido sobrenadante y multiplicar por 2 con el fin de expresarlo en por ciento.

9.1.1 Criterio de aceptación: El líquido sobrenadante no es mayor del 10 %.

9.2 Para resuspendibilidad: Invertir completamente la probeta y verificar si hay un sedimento presente o no, repetir nuevamente esta operación hasta que la suspensión se homogenice y contar el número de vueltas.

9.2.1 Criterio de aceptación: La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad, si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

10. Resuspendibilidad y Sedimentación Después de 24 Horas

Proceder de la misma forma que para la prueba que se realizó después de 1 hora, los criterios de aceptación son los mismos.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

11. Impurezas Orgánicas

11.1 Método: Cromatografía HPLC.

11.2 Reactivos: Agua purificada, acetonitrilo HPLC, ácido acético, dimetilamina.

11.3 Fase móvil: Realizar una mezcla de acetonitrilo, ácido acético, dietilamina y agua purificada en las proporciones 92,8: 3,0: 1,2: 3,0. Si es necesario, completar a volumen con acetonitrilo y mezclar. Desgasificar.

11.4 Diluyente: Realizar una mezcla de agua purificada, dietilamina y ácido acético glacial en proporciones 5: 2: 5.

11.5 Preparación del estándar de trabajo: Pesar 40 mg de pamoato de pirantel estándar de referencia en un balón volumétrico de 50,0 mL, adicionar 3,5 mL de diluyente, disolver y completar a volumen con acetonitrilo. Transferir una alícuota de 1,0 mL de la a un balón volumétrico ámbar de 200,0 mL, diluir a volumen con fase móvil. (concentración 4 µg / mL).

11.6 Preparación de la adecuabilidad del sistema: Pesar 4 mg de Compuesto Relacionado A de Pirantel USP (CRA) en un balón volumétrico de 20,0 mL, adicionar 1,0 mL de la Solución madre del estándar y diluir con diluyente volumen. Tomar una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior y llevar a un balón volumétrico de 100,0 mL, completar a volumen con fase móvil. (4 µg/mL de CR A de y 0,8 µg/mL de Pamoato de Pirantel).

11.7 Preparación solución de sensibilidad: Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar y transferir a un balón volumétrico de 20,0 mL, llevar a volumen con fase móvil.

11.8 Preparación de la muestra: Agitar muy bien la muestra y pesar el equivalente a 80 mg de pamoato de pirantel (aproximadamente 0,6 mL de suspensión) en un balón volumétrico de 100,0 mL, adicionar 7,0 mL de diluyente, disolver y completar a volumen con acetonitrilo. (Concentración teórica: 800 µg /mL).

NOTA 4: La solución de adecuabilidad y las muestras presentan una estabilidad hasta 30 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

11.9 Condiciones cromatográficas:

- Columna: Sphereclone 5µ Silica 250*4,6 mm
- Detector: Detector UV
- Longitud de Onda: 288 nm
- Velocidad de flujo: 1.0 mL/min

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

- Fase móvil: Acetonitrilo, Ácido acético, Dietilamina, Agua (92,8: 3,0: 1,2: 3,0)
- Diluyente: Agua, Dietilamina y Ácido acético glacial (5:2:5)
- Volumen de inyección: 20 µL
- Temperatura: 25 ° C
- Temperatura Autosampler: Ambiente
- Tiempo de corrida: Aprox. 4 veces el tiempo de retención del pirantel
- Tiempo retención Pirantel: 6,5 – 7,5 minutos
- Tiempo retención CRA: 8,6 minutos
- Ventana de tiempo: 0,5 minutos

11.10 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de Inyecciones para el método de impurezas orgánicas.

Nombre de la solución	Nº de inyecciones
Blanco	1
Adecuabilidad del sistema	1
Sensibilidad	1
Estándar	5
Muestra	1

11.11 Cromatograma guía

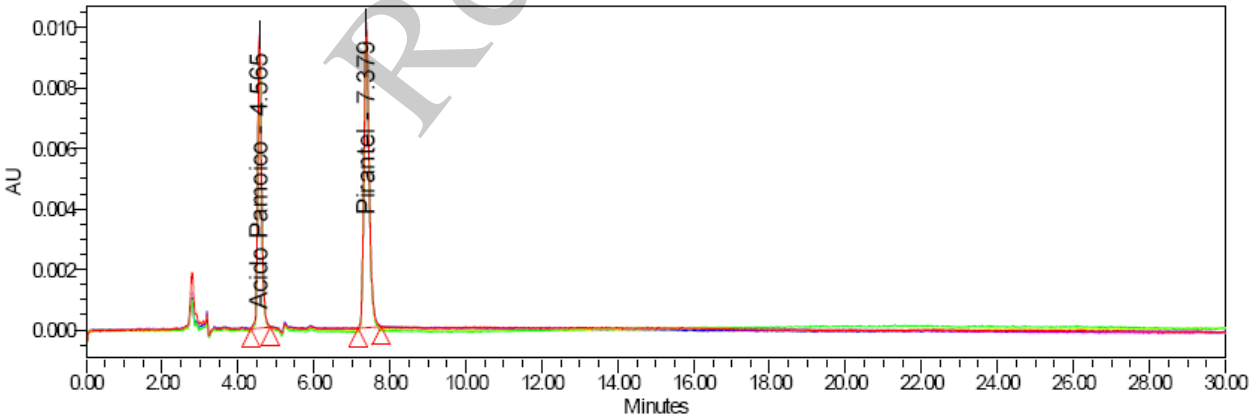


Figura 4. Cromatograma guía estándar

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

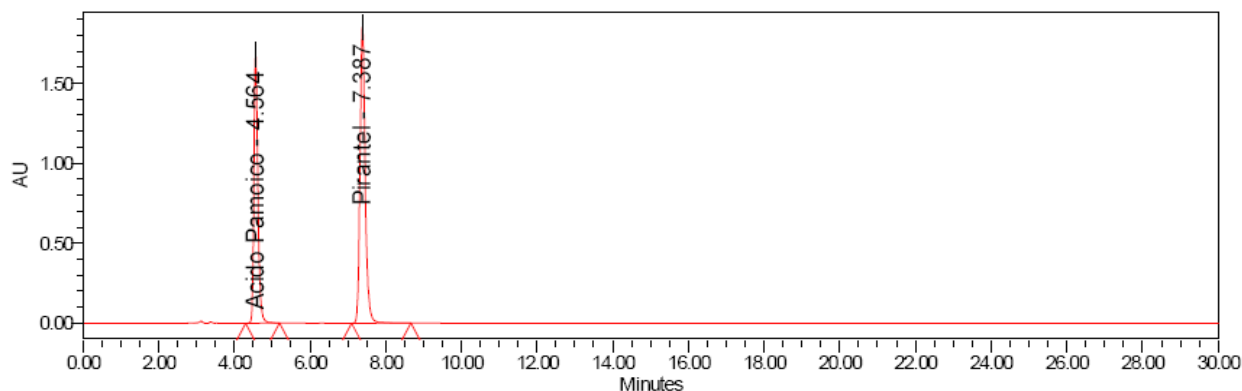


Figura 5. Cromatograma guía solución muestra.

11.12 Cálculos:

- Determinar el porcentaje de compuesto relacionado A de pirantel en la porción de pamoato de pirantel tomada:

$$\% \text{ Pirantel CRA} = \frac{A \text{ CRA}_{\text{mtra}}}{A \text{ CRA}_{\text{system}}} \times \frac{W_{\text{CRA}}}{20 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{80 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

$A \text{ CRA}_{\text{mtra}}$ = Área del pico de compuesto relacionado A de pirantel de la Solución muestra.

$A \text{ CRA}_{\text{system}}$ = Área del pico de compuesto relacionado A de pirantel de la Solución de aptitud del sistema.

W_{CRA} = Peso de Compuesto Relacionado A de pirantel USP en aptitud del sistema.

F_p = Factor de potencia.

- Determinar el porcentaje de la impureza B o las impurezas no especificadas en la porción de pamoato de pirantel tomada:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Imp}_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{100} \times \frac{1}{200} \times F_p \times \frac{100}{80} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Donde:

$A \text{ Imp}_{\text{mtra}}$ = Área del pico de impureza B o cualquier impureza no especificada en la Solución muestra.

A_{std} = Área del pico de pirantel de la solución estándar.

W_{std} = Peso de estándar de pirantel USP.

F_p = Factor de potencia.

F = Factor de respuesta relativa (ver la Tabla 2).

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

11.13 Criterios de aceptación:

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Factor de Respuesta Relativa	Criterios de Aceptación, Máximo (%)
Ácido pamoico	0,5	—	—
Pirantel (isómero E)	1,0	—	—
Compuesto relacionado A de pirantel	1,3	—	0,5
Impureza B	1,8	2,5	0,2
Impurezas individuales no especificadas	—	1,0	0,1
Impurezas totales no especificadas	—	—	0,3
Impurezas totales	—	—	1,0

NOTA 5: En caso de resultado no detectable, reportar como menor al límite de detección LOD 5 % (0.22 ppm).

Parámetro	Criterio de aceptación
Resolución: Solución de aptitud del sistema	No menos de 4,0 entre pirantel y compuesto relacionado A de pirantel.
Factor de asimetría	No más de 1,5 para el pico de pirantel.
Desviación estándar relativa	No más de 10,0 % para el pico de pirantel.
Relación señal-ruido: solución sensibilidad	No menos de 10,0 solución de sensibilidad.

12. Microbiología

12.1 Este análisis se realiza de acuerdo con la USP-NF Vigente capítulo <61> “Examen microbiológico de productos no estériles: Prueba de recuento Microbiano” y capítulo <62> “Examen Microbiológico de productos no estériles: Pruebas de microorganismos Específicos”.

12.2 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL.
- Escherichia Coli: Ausente/1 mL.
- Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL.

13. Determinación de Trazas de Pamoato de Pirantel en Equipos y Áreas de Fabricación

13.1 Método.: Cromatografía líquida (HPLC).

13.2 Condiciones cromatográficas:

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

- Fase móvil: Acetonitrilo, ácido acético, trietilamina, agua purificada (928: 30: 17: 30)
- Diluyente: Etanol.
- Columna: Sphereclone Silica 250*4,6 mm de 5 µm.
- Detector UV: 312 nm.
- Velocidad de flujo: 1,1 mL/min.
- Volumen de inyección: 50 µL.
- Temperatura: 30 °C.
- Tiempo de retención de pamoato de pirantel: Aproximadamente 7 minutos Entre 6 y 8 minutos.
- Tiempo de corrida: 10 minutos.
- Concentración de trabajo: 4,2 ppm.

- 13.3 Preparación fase móvil: Realizar una mezcla de acetonitrilo, ácido acético, trietilamina y agua purificada en proporciones (928: 30: 17: 30), desgasificar y filtrar por membrana de 0,45 µm.
- 13.4 Preparación diluyente: Utilizar etanol como diluyente.
- 13.5 Preparación solución Stock estándar pamoato de pirantel: Pesar 21 mg de estándar de pamoato de pirantel en un balón volumétrico ámbar de 100 mL, adicionar 10 mL de agua purificada, llevar a ultrasonido por 5 minutos, agitar y adicionar diluyente, mezclar hasta disolver y completar a volumen con diluyente. Concentración teórica de pamoato de pirantel: 210 µg /mL.
- 13.6 Preparación solución estándar final: Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución stock del estándar a un balón volumétrico ámbar de 50 mL, completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíalar. Concentración final de pamoato de pirante: 4,2 µg/mL. (preparar por duplicado).
- 13.7 Preparación de solución de sensibilidad: Tomar 2,4 mL de la solución estándar final a 4,2 ppm y transferir a un balón volumétrico ámbar de 25 mL, completar a volumen con diluyente. De la solución anterior tomar 5 mL y transferir a un balón volumétrico ámbar de 10 mL, completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm y envíalar. Concentración de pamoato de pirantel: 0,2 µg/mL.
- 13.8 Preparación de las muestras para método de hisopado: Luego de realizar el proceso de hisopado de las superficies en las áreas de fabricación, introducir el hisopo en un tubo de ensayo que

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

contiene 5 mL de diluyente y luego filtrar una porción a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíalar.

13.9 Preparación de las muestras para método de enjuague: Pasar por las superficies de las áreas de fabricación un volumen de 50 mL de diluyente y recoger la solución resultante en un frasco de vidrio ámbar. Filtrar una porción de la solución colectada del proceso de enjuague a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíalar.

NOTA 6: La solución muestra y estándar para método de enjuague presentan una estabilidad de 89 horas a una temperatura entre 23 °C y 25 °C y la solución muestra y estándar para método de Hisopado presentan una estabilidad de 47 horas a una temperatura entre 23 °C y 25 °C luego de su preparación a temperatura ambiente.

13.10 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis de trazas de pamoato de pirantel:

Solución	N° de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
6 muestras por superficie	1

13.11 Adecuabilidad del sistema: Inyectar 50 µL de las muestras.

Parámetro	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 1,8
% RSD de la solución estándar	≤ 5,0 %
Relación señal/ruido: solución sensibilidad (LOQ)	No menos de 10,0
Platos teóricos	≥ 2000

13.12 Cálculos:

- Determinar el contenido de pamoato de pirantel en ppm para el método de hisopado usando la siguiente formula:

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

$$\text{Pamoato de pirantel (ppm)} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{1}{FR} \times 1000$$

Donde:

A_{mtra} = Área del pico de pamoato de pirantel en la solución muestra.

A_{std} = Área del pico de pirantel en la solución estándar.

W_{std} = Peso del estándar de pamoato de pirantel (mg).

F_p = Factor de potencia del estándar (potencia del std en %/100 %).

FR = Factor de recuperación de cada superficie.

1000 = Constante para pasar de mg/mL a µg/mL (ppm).

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrió
0,726	0,889	0,961	0,789	0,66	0,925	0,873

Tabla 3. Factores de corrección para superficies método de Hisopado.

- Determinar el contenido de pamoato de pirantel en ppm para el método de enjuague usando la siguiente formula:

$$\text{Pamoato de pirantel (ppm)} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{1}{FR} \times 1000$$

Donde:

A_{mtra} = Área del pico de pamoato de pirantel en la solución muestra.

A_{std} = Área del pico de pirantel en la solución estándar.

W_{std} = Peso del estándar de pamoato de pirantel (mg).

F_p = Factor de potencia del estándar (potencia del std en %/100 %).

FR = Factor de recuperación de cada superficie.

1000 = Constante para pasar de mg/mL a µg/mL (ppm).

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrio
1,013	1,029	1,041	1,02	0,997	0,991	1,031

Tabla 4. Factores de corrección para superficies método de enjuague.

NOTA 7: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,08 ppm).

13.13 Cromatogramas Guías

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

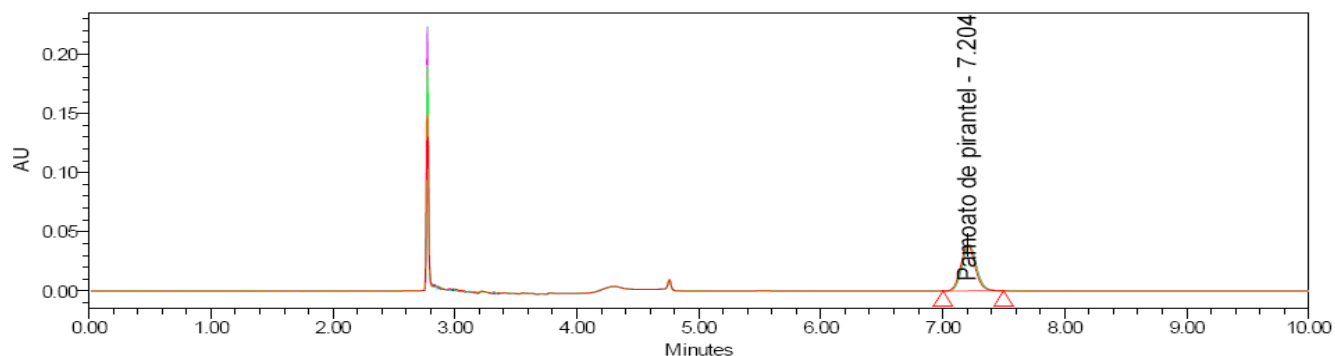


Figura 6. Cromatograma guía solución estándar.

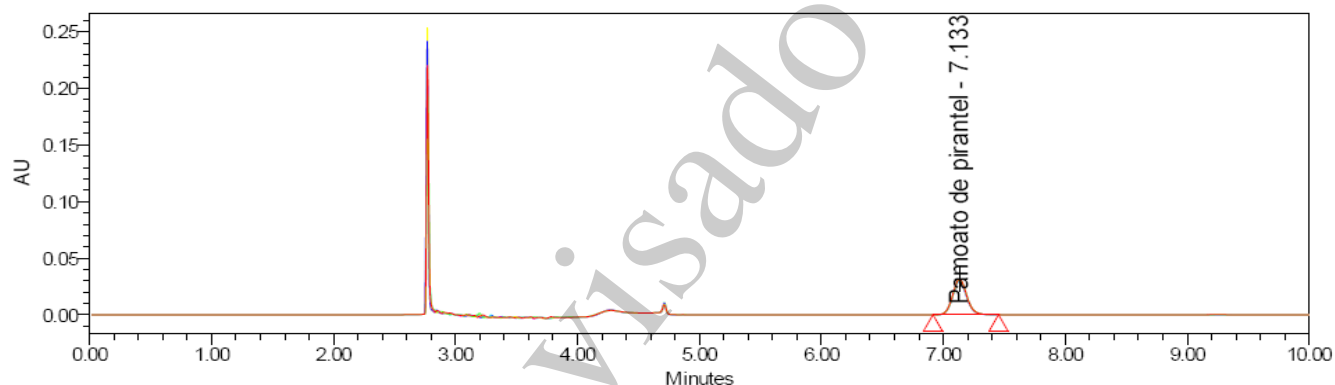


Figura 7. Cromatograma guía solución muestra.

13.14 Criterio de aceptación: Valor límite de la traza 4,2 ppm.

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO DE ESTABILIDAD

1. Descripción

- 1.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.
- 1.2 Criterio de aceptación: Suspensión homogénea de color amarillo, con olor característico dulce a vainilla. libre de partículas extrañas.

2. Identificación

- 2.1 Criterio de aceptación: Los tiempos de retención de los picos principales debidos al pirantel base y al ácido pamoico en el cromatograma de la muestra corresponde a los del cromatograma de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

3. pH

3.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

3.2 Criterio de aceptación: 4,5 – 6,0.

4. Gravedad Específica

4.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

4.2 Criterio de aceptación: 1,00 – 1,20 a 25 °C.

5. Viscosidad

5.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

5.2 Criterio de aceptación: 800 cps – 1200 cps.

6. Valoración para Pirantel

6.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

6.2 Criterio de aceptación: 225,0 mg/5 mL – 275,0 mg/5 mL (90,0 % – 110,0 %).

7. Contenido de Conservante Antimicrobiano

7.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

7.2 Criterio de aceptación: Parabenos totales 2,4 mg/mL – 3,6 mg/mL (80,0 % – 120,0 %).

8. Microbiología *

8.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

8.2 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL.
- Escherichia Coli: Ausente/1 mL.
- Burkholderia Cepacia Complex: Ausente/1 mL.

* Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

9. Efectividad del Preservante

9.1 Análisis realizado por un laboratorio externo en los meses 3 y 6 Acelerado y al final de la vida útil propuesta (meses 24 o 36 natural) solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.

9.2 Para los análisis de “estabilidad en uso” aplica para cada día de la estabilidad en uso.

9.3 Criterio de aceptación: Categoría 3.

- Bacterias: A los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.
- Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

10. Pérdida de Peso

10.1 Tomar 10 frascos al inicio de la vida útil y enumerar cada uno del 1 al 10, pesar cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio y la desviación, repetir este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 0, 3, 6 Acelerado y 6, 12 y 24 natural.

10.2 Criterio de aceptación: Evaporación potencial: Máximo 5,0 % con respecto al inicio.

11. Resuspendibilidad y Sedimentación Después de 1 Hora **

11.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

11.2 Criterio de aceptación:

- Para la sedimentación: El líquido sobrenadante no es mayor del 10 %.
- Para Resuspendibilidad: La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

** Esta prueba se debe realizar en los meses 6 acelerado; 6, 12 y 24 natural.

12. Resuspendibilidad y Sedimentación Después de 24 Horas ***

12.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

12.2 Criterio de aceptación:

- Para la sedimentación: El líquido sobrenadante no es mayor del 10 %.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

- Para Resuspendibilidad: La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

*** Esta prueba se debe realizar en los meses 6 acelerado; 6, 12 y 24 natural.

13. Impurezas Orgánicas

13.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

13.2 Criterios de aceptación:

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Factor de Respuesta Relativa	Criterios de Aceptación, Máximo (%)
Ácido pamoico	0,5	—	—
Pirantel (isómero E)	1,0	—	—
Compuesto relacionado A de pirantel	1,3	—	0,5
Impureza B	1,8	2,5	0,2
Impurezas individuales no especificadas	—	1,0	0,1
Impurezas totales no especificadas	—	—	0,3
Impurezas totales	—	—	1,0

14. Estabilidad en Uso

14.1 Tomar 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectuar la apertura simulando las condiciones de la vida real y realizar el análisis. Proceder de acuerdo con lo establecido para estabildades, al terminar el análisis cerrar el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guardar para el siguiente análisis.

- Presentación: 15 mL.
- Dosificación: Se suele repetir la dosis después de 15 días.
- Tiempo de vida útil: 24 meses.
- Tiempos de análisis: Día 0 y 3 días.

NOTA 8: La prueba de efectividad del preservante aplica para cada día de la estabilidad en uso.

14.2 Criterio de aceptación: Cumple requerimientos para análisis de estabilidad.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

15. Procedimiento y Métodos de Análisis.

15.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para el producto terminado, al CALI-SOP-000516 “PROGRAMA DE ESTABILIDADES” y al CALI-SOP-000119 “TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-DOC-001761: “Hoja de Trabajo Análisis Físicos”.

CALI-DOC-001762: “Hoja de Trabajo Análisis Instrumentales”

CALI-DOC-001763: “Hoja de Trabajo Analítico”.

CALI-ESP-000602: Especificaciones de Producto Terminado Pamoato de Pirantel 250 mg/5 mL Suspensión.

CALI-ESP-000603: Especificaciones de Estabilidad de Pamoato de Pirantel 250 mg/5 mL Suspensión.

CALI-CERT-000036: Certificado de Análisis de Producto Terminado Pamoato de Pirantel 250 mg/5 mL Suspensión.

F. ANEXOS

N/A

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del Cambio	Elaborado y/o Modificado / Cargo
6.0	10-11-25	Se actualiza documento conforme a la plantilla CALI-TEMPLATE-000012. Prueba de valoración de pirantel (numeral 6): Se disminuye el peso del estándar de pamoato de pirantel de 72,0 mg en 50 mL a 28,8 mg en 20 mL (se mantiene la proporción de acuerdo a la validación VMA-V-046-2017). Se incluye en la fórmula la densidad y el contenido del activo en el producto terminado. Se incluye metodología para determinar la densidad. DCC-000234 asociado.	Luis E. Saldaña / Analista Cumplimiento
5.0	12-08-24	Actualización. Se incluye análisis de trazas de limpiezas (ítem 3,13) de acuerdo con validación VMA-T-404-2024 Rev 1.0. Dicha adición no requiere actualización de especificaciones por lo	N/A

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000236 Versión: 6.0
PAMOATO DE PIRANTEL 250 mg/5 mL SUSPENSIÓN		

		que no requiere de un cambio en el plan de inspección ni la generación de un control de cambio. Por migración al nuevo SAP cambia el código del granel de CLST09886 a 319928.	
4.0	14-03-23	Actualización. Se Incluye análisis de impurezas orgánicas según validación VMA-IO-319-2023 Rev.01. Cambios sustentando bajo control de cambio N° 2023CALIP0080.	N/A
3.0	20-05-19	Actualización. Se agrega el test de Contenido de conservante antimicrobiano (Parabenos Totales) conforme con la validación VMA-V-178-2019. Se corrige las indicaciones para realizar la prueba de viscosidad 20 rpm y aguja #3. Todos los cambios se justifican bajo el control de cambio: N°CC 2019CALIP0167	N/A
2.0	15-09-21	Actualización. Se agrega el ancho de banda para los test: • Valoración para Pirantel. • Contenido de Conservante Antimicrobiano Se cambia el nombre de la prueba del ítem de estabilidad de Control de Peso por Perdida de Peso. Actualización de especificaciones de Microbiología Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL E.coli: ausente/mL. Burkholderia cepacia complex: ausente/1 mL Cambios sustentados N°CC: 2021CALIP0359	N/A
1.0	2-02-21	Actualización. Migración a GEODE.	N/A